

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO
CAMPUS CAMPOS DO JORDÃO
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS**

STÉFANO VILEN MARTINS

**CÁLCULO RELACIONAL: FUNDAMENTOS, APLICAÇÕES E
IMPORTÂNCIA NO MODELO RELACIONAL**

Disciplina: Banco de Dados
Professor: Paulo Giovani de Faria Zeferino
Trabalho de Pesquisa

**CAMPOS DO JORDÃO
2026**

STÉFANO VILEN MARTINS

**CÁLCULO RELACIONAL: FUNDAMENTOS, APLICAÇÕES E
IMPORTÂNCIA NO MODELO RELACIONAL**

Trabalho de pesquisa apresentado ao curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – Campus Campos do Jordão, como requisito parcial para a disciplina de Banco de Dados.

Professor: Paulo Giovani de Faria Zeferino

**CAMPOS DO JORDÃO
2026**

RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo realizar uma pesquisa detalhada sobre o Cálculo Relacional, um dos pilares teóricos fundamentais do modelo de dados relacional. A pesquisa justifica-se pela necessidade de compreender as bases lógicas que sustentam as linguagens de consulta modernas, como o SQL, permitindo uma visão mais profunda sobre a manipulação declarativa de dados. A metodologia adotada consiste em uma pesquisa bibliográfica em fontes acadêmicas e literatura especializada da área de Banco de Dados, explorando os conceitos de Cálculo Relacional de Tuplas (CRT) e Cálculo Relacional de Domínio (CRD). O estudo aborda a natureza não-procedural do cálculo, destacando como ele permite especificar "o que" se deseja obter sem detalhar "como" os dados devem ser recuperados. Os resultados demonstram a equivalência entre o Cálculo Relacional e a Álgebra Relacional, conceito conhecido como completude relacional. Conclui-se que o domínio deste tema é essencial para profissionais de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, pois fundamenta a estruturação lógica e a otimização de consultas em sistemas gerenciadores de banco de dados modernos.

Palavras-Chave: Cálculo Relacional; Banco de Dados; Modelo Relacional; SQL; Lógica de Predicados.

ABSTRACT

This paper aims to conduct a detailed research on Relational Calculus, one of the fundamental theoretical pillars of the relational data model. The research is justified by the need to understand the logical foundations that support modern query languages, such as SQL, allowing a deeper insight into declarative data manipulation. The methodology adopted consists of bibliographic research in academic sources and specialized literature in the Database area, exploring the concepts of Tuple Relational Calculus (TRC) and Domain Relational Calculus (DRC). The study addresses the non-procedural nature of calculus, highlighting how it allows specifying "what" is desired without detailing "how" the data should be retrieved. The results demonstrate the equivalence between Relational Calculus and Relational Algebra, a concept known as relational completeness. It is concluded that mastering this topic is essential for Analysis and Systems Development professionals, as it underlies the logical structuring and optimization of queries in modern database management systems.

Keywords: Relational Calculus; Database; Relational Model; SQL; Predicate Logic.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	5
1.1 Objetivos	5
1.2 Justificativa	5
1.3 Aspectos Metodológicos	6
1.4 Aporte Teórico	7
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	8
2.1 Cálculo Relacional de Tuplas (CRT)	8
2.2 Cálculo Relacional de Domínio (CRD)	9
3 APLICAÇÕES E IMPORTÂNCIA	10
4 EXEMPLOS DE CONSULTAS	11
5 CONCLUSÃO	12
REFERÊNCIAS	13

1 INTRODUÇÃO

No domínio dos sistemas de gerenciamento de banco de dados, a capacidade de recuperar informações de forma eficiente e precisa é fundamental. O modelo relacional, introduzido por E. F. Codd em 1970, fornece duas linguagens formais principais para essa finalidade: a Álgebra Relacional e o Cálculo Relacional. Enquanto a álgebra é procedural, focando nos passos operacionais, o Cálculo Relacional destaca-se por sua natureza declarativa e baseada na lógica matemática.

Segundo Elmasri e Navathe (2018), o Cálculo Relacional permite que o usuário descreva a informação desejada através de predicados, sem se preocupar com os algoritmos de busca ou processamento. Essa abordagem é a base conceitual para a linguagem SQL (Structured Query Language), que é a ferramenta padrão utilizada na indústria para interação com bancos de dados relacionais.

Neste contexto, o presente relatório apresenta uma investigação sobre os fundamentos do Cálculo Relacional, suas variantes e sua relevância para o desenvolvimento de sistemas. O documento está organizado em seções que abrangem desde a fundamentação teórica até exemplos práticos de consultas, finalizando com as referências bibliográficas que sustentam a pesquisa.

1.1 Objetivos

Este trabalho tem por objetivo principal explorar os conceitos teóricos e práticos do Cálculo Relacional, evidenciando sua importância no contexto do modelo de dados relacional.

Para a consecução deste objetivo, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos:

- Definir formalmente o Cálculo Relacional e suas duas variantes principais: Tuplas e Domínio;
- Analisar a importância do estudo do cálculo para a compreensão da completude relacional;

- Identificar as aplicações práticas do Cálculo Relacional no desenvolvimento de SGBDs e linguagens de consulta;
- Demonstrar a aplicação da teoria através de exemplos práticos de consultas formais.

1.2 Justificativa

A relevância deste estudo justifica-se pela necessidade de fundamentação teórica sólida para os alunos do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Embora o mercado utilize predominantemente o SQL, o entendimento do que ocorre "sob o capô" das linguagens de consulta é o que diferencia um desenvolvedor comum de um especialista em dados.

O Cálculo Relacional fornece o rigor matemático necessário para garantir que uma linguagem de consulta seja capaz de expressar qualquer necessidade de recuperação de dados possível dentro do modelo relacional. Além disso, o estudo desta disciplina aprimora o raciocínio lógico, competência essencial para a resolução de problemas complexos em engenharia de software.

1.3 Aspectos Metodológicos

O presente estudo fez uso de pesquisa de natureza bibliográfica, consultando obras clássicas e contemporâneas sobre sistemas de banco de dados. A metodologia seguiu uma abordagem qualitativa, focada na análise e síntese dos conceitos apresentados por autores renomados como Date (2004), Silberschatz et al. (2012) e Elmasri & Navathe (2018).

A pesquisa foi estruturada em quatro etapas principais:

a) Levantamento Bibliográfico: Identificação de livros, artigos e materiais acadêmicos que tratam do Cálculo Relacional e sua relação com o modelo de Codd.

b) Análise Comparativa: Estudo das diferenças e semelhanças entre o Cálculo Relacional de Tuplas e o de Domínio, bem como sua relação com a Álgebra Relacional.

c) Síntese Teórica: Organização dos conceitos fundamentais, incluindo variáveis, fórmulas, quantificadores e predicados.

d) Aplicação Prática: Elaboração de exemplos de consultas formais para demonstrar a expressividade da linguagem.

1.4 Aporte Teórico

A fundamentação teórica deste trabalho apoia-se nos princípios da lógica de predicados de primeira ordem aplicados ao modelo relacional. A obra de C. J. Date (2004) é essencial para compreender a elegância matemática do modelo relacional e a definição de completude relacional. Silberschatz, Korth e Sudarshan (2012) fornecem a base para a compreensão de como o cálculo é implementado e otimizado dentro dos SGBDs modernos.

Adicionalmente, a pesquisa utiliza materiais didáticos de instituições de referência, como o Departamento de Ciência da Computação da USP, para garantir o rigor técnico nas definições de CRT e CRD. Essas bases teóricas sustentam a análise apresentada nas seções seguintes deste relatório.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Cálculo Relacional de Tuplas (CRT)

O Cálculo Relacional de Tuplas é baseado na especificação de variáveis que representam tuplas inteiras de uma relação. Uma consulta em CRT é expressa como $\{t \mid P(t)\}$, onde t é uma variável de tupla e $P(t)$ é uma fórmula que descreve as condições que a tupla deve satisfazer.

As fórmulas em CRT podem incluir átomos de relação, comparações de atributos, conectivos lógicos (AND, OR, NOT) e quantificadores (Existencial e Universal).

2.2 Cálculo Relacional de Domínio (CRD)

Diferente do CRT, o Cálculo Relacional de Domínio utiliza variáveis que representam valores individuais dos domínios dos atributos. Uma consulta tem a forma

$\{x_1, x_2, \dots, x_n \mid P(x_1, x_2, \dots, x_n)\}$. Esta variante é particularmente importante por ser a base teórica da linguagem QBE (Query-by-Example).

3 APLICAÇÕES E IMPORTÂNCIA

O Cálculo Relacional não é apenas um exercício acadêmico; ele possui aplicações práticas vitais como a base do SQL, a otimização de consultas e a garantia de segurança de dados através do conceito de Cálculo Seguro.

4 EXEMPLOS DE CONSULTAS

Considerando as relações EMPREGADO(NOME, SALARIO, DNUM) e DEPARTAMENTO(DNUMERO, DNOME):

- Exemplo 1 (CRT): Selecionar nomes de empregados com salário superior a 5000.

$\{t.NOME \mid EMPREGADO(t) \text{ AND } t.SALARIO > 5000\}$

- Exemplo 2 (CRT): Selecionar nomes de empregados que trabalham no departamento 'TI'.

$\{t.NOME \mid EMPREGADO(t) \text{ AND } (\exists d) (DEPARTAMENTO(d) \text{ AND } d.DNOME = 'TI' \text{ AND } d.DNUMERO = t.DNUM)\}$

5 CONCLUSÃO

O estudo do Cálculo Relacional revela a profundidade lógica necessária para a gestão de dados em larga escala. Ao compreender que as consultas são, em essência, predicados matemáticos, o desenvolvedor ganha uma nova perspectiva sobre a eficiência e a correção de seus sistemas. Conclui-se que o Cálculo Relacional permanece como a fundação inabalável sobre a qual toda a tecnologia de bancos de dados relacionais é construída.

REFERÊNCIAS

DATE, C. J. Introdução a sistemas de bancos de dados. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. Sistemas de Banco de Dados. 7. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2018.

SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. Sistema de Banco de Dados. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.

IME-USP. Cálculo Relacional. Disponível em:
<<https://www.ime.usp.br/~jef/calcrelac.pdf>>. Acesso em: 26 abr. 2026.